

SICHERHEITSDATENBLATT

Minzöl (Pfefferminzöl) | Peppermint Oil

CAS-Nr.: 8006-90-4 | EG-Nr.: 232-474-2 | Index-Nr.: – | REACH-Nr.: –

Version: 1.0

Ausstellungsdatum: 19.05.2026

Überarbeitung: 19.05.2026

Ersetzt: –

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) und Verordnung (EU) 2020/878 – Format nach Anhang II REACH, 16 Abschnitte

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname	Minzöl / Pfefferminzöl (Peppermint Oil)
CAS-Nummer	8006-90-4
EG-Nummer (EINECS)	232-474-2
HS-Code	3302.90.00
Beschreibung	Ätherisches Öl aus frischen Blättern der Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>) gewonnen durch Wasserdampfdestillation. Hauptbestandteil: Menthol (≥ 50 %)
Stoffart	Natürlicher Stoff / Pflanzenextrakt (UVCB)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen

- Pharmazeutische Anwendungen und Heilmittel
- Aromatherapie und Wohlbefindensprodukte
- Haut- und Körperpflegeprodukte (Kosmetik)
- Inhalationspräparate / Atemwegsmittel
- Süßwaren und Nahrungsmittelaromatisierung
- Industrielle Duftstoffanwendungen

Nicht empfohlene Verwendungen: Nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwenden. Nicht unverdünnt auf die Haut auftragen.

1.3 Lieferant / Hersteller

Firma	Ji'an Hairui Natural Plant Co. Ltd. (吉安海瑞天然植物有限公司)
Adresse	Meilin Industrial Park, Qing-Yuan District, Ji'an City, Jiangxi Province, China 343009
Telefon	+86-0796-8107398
Fax	+86-0796-8108396
Website	www.jxhairui.com
E-Mail	info@jxhairui.com

1.4 Notrufnummer

🇩🇪 **Deutschland:** Giftnotruf Berlin: +49 (0)30 19240
🇩🇪 **Bundesweite Notrufzentrale:** +49 (0)89 19240 (München)
🇦🇹 **Österreich:** +43 1 406 43 43
🇨🇭 **Schweiz:** +41 44 251 51 51
🇪🇺 **EU-Notruf:** 112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS):

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz	Piktogramm	Signalwort
Entzündbare Flüssigkeiten (Flam. Liq. 3)	Kategorie 3	H226	GHS02	Achtung
Akute Toxizität – oral (Acute Tox. 4)	Kategorie 4	H302	GHS07	Achtung
Hautreizung (Skin Irrit. 2)	Kategorie 2	H315	GHS07	Achtung
Augenreizung (Eye Irrit. 2)	Kategorie 2	H319	GHS07	Achtung
Hautsensibilisierung (Skin Sens. 1B)	Kategorie 1B	H317	GHS07	Achtung
Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1)	Kategorie 1	H304	GHS08	Gefahr
Gewässergefährdend – chronisch (Aquatic Chronic 3)	Kategorie 3	H412	GHS09	–

△ **Höchstes Signalwort (maßgeblich):** **GEFAHR**

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS-Piktogramme (direkt eingebettet):



GHS02
Entzündbar
(Flamme)



GHS07
Achtung
(Ausrufezeichen)



GHS08
Gesundheits-
gefahr



GHS09
Umwelt-
gefährlich

Signalwort: **GEFAHR**

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- **H226** – Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- **H302** – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- **H304** – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- **H315** – Verursacht Hautreizungen.
- **H317** – Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- **H319** – Verursacht schwere Augenreizung.
- **H412** – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- **P101** – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- **P102** – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P210** – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- **P233** – Behälter dicht verschlossen halten.
- **P260** – Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- **P261** – Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
- **P264** – Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- **P270** – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- **P272** – Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- **P273** – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- **P280** – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- **P301+P312** – BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

- **P301+P330+P331** – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- **P303+P361+P353** – BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- **P305+P351+P338** – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- **P333+P313** – Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- **P337+P313** – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- **P370+P378** – Bei Brand: Trockensand, CO₂ oder Schaum zum Löschen verwenden.
- **P391** – Verschüttete Mengen aufnehmen.
- **P405** – Unter Verschluss aufbewahren.
- **P501** – Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgung zuführen.

Kennzeichnung der Verpackung:

Enthält: Menthol (CAS 89-78-1), Menthon, Menthylacetat, Limonen (CAS 5989-27-5) – potenzielle Allergene gemäß EU-Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009.

2.3 Sonstige Gefahren

- **PBT / vPvB:** Diese Substanz erfüllt nach verfügbaren Daten nicht die Kriterien für PBT- oder vPvB-Eigenschaften gemäß REACH Anhang XIII.
- **Endokrin disruptive Eigenschaften:** Keine bekannten endokrin disruptiven Eigenschaften.
- **Besondere Gefahren:** Bei Verbrennung können Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO₂) und andere organische Verbindungen entstehen. Dämpfe können sich in Bodennähe ansammeln.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoff

Minzöl ist ein UVCB-Stoff (natürlicher Ursprung, komplexe Zusammensetzung). Gewonnen durch Wasserdampfdestillation der frischen Blätter von *Mentha piperita* L.

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Gehalt (ca.)	Einstufung (CLP)
Pfefferminzöl (UVCB-Stoff, gesamt)	8006-90-4	232-474-2	100 %	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H412
Menthol (Hauptbestandteil)	89-78-1	201-939-0	≥ 50 %	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412
Menthon	10458-14-7 / 14073-97-3	233-940-7	15–30 %	Flam. Liq. 3; H226
Menthylacetat	16409-45-3	240-436-3	3–10 %	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319
(+)-Limonen	5989-27-5	227-815-6	1–5 %	Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 1; H410

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

🔍 Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser oder Augenspüllösung mindestens 15 Minuten spülen. Kontaktlinsen sofern möglich entfernen. Bei anhaltender Reizung umgehend Arzt aufsuchen.

👉 Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit Wasser und Seife gründlich waschen. Bei Hautreizung oder allergischen Reaktionen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

👉 Einatmen:

Person sofort an frische Luft bringen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen. Bei Atembeschwerden Arzt rufen. Atemschutzbelüftung kann erforderlich sein.

🔍 Verschlucken:

KEIN Erbrechen herbeiführen (Aspirationsgefahr! H304). Mund ausspülen. Sofort Giftnotrufzentrale (+49 30 19240) oder Arzt anrufen. Evtl. Aktivkohle nach ärztlicher Anordnung. Bewusstlose Personen nicht durch den Mund behandeln.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Expositionsweg	Symptome
Augenkontakt	Rötung, Reizung, Tränenfluss, vorübergehende Sehstörungen
Hautkontakt	Rötung, Juckreiz, Brennen; bei Sensibilisierten: allergische Dermatitis
Einatmen	Reizung der Atemwege, Husten, bei hoher Konzentration: narkotische Wirkung, Kopfschmerzen
Verschlucken	Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen; bei größeren Mengen: ZNS-Symptome (Menthol), Aspirationspneumonie

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe

Für den Arzt: Symptomatische Behandlung. Bei Einnahme größerer Mengen: Magenspülung unter Aspirationsschutz (Intubation). Menthol kann ZNS-depressiv wirken. Keine Induktion von Erbrechen wegen Aspirationsgefahr. Kohlenhydrat-reiche Kost kann Menthol-Absorption verlangsamen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

- Kohlendioxid (CO₂)
- Trockenlöschpulver (ABC-Pulver)
- Alkoholbeständiger Schaum
- Wassernebel (nicht Vollstrahl)

Ungeeignete Löschmittel:

- Wasservollstrahl – kann Brandausbreitung verursachen

5.2 Besondere Gefahren

Entzündbare Flüssigkeit. Flammpunkt ca. 50–54 °C. Dämpfe schwerer als Luft – können sich in Bodennähe ansammeln und mit Zündquellen Explosionsgemisch bilden. Bei Verbrennung entstehen: CO, CO₂ und organische Verbindungen.

5.3 Hinweise für die Feuerwehr

- Umgebung ggf. evakuieren
- Selbstständigen Atemschutz (PA-Gerät) und vollständige Schutzkleidung tragen
- Mit Hitze beanspruchte Behälter mit Wasser kühlen
- Löschmittel nicht direkt in brennende Flüssigkeit spritzen
- Rauch/Dämpfe nicht einatmen – toxische Verbrennungsprodukte
- Kontamination von Gewässern und Boden vermeiden

Explosionsgrenzen:

Untere Explosionsgrenze (UEG)	~ 0,7 Vol.% (geschätzt)
Obere Explosionsgrenze (OEG)	~ 7,0 Vol.% (geschätzt)
Flammpunkt	ca. 50–54 °C (Pfefferminzöl; geschlossener Tiegel)
Zündtemperatur	ca. 250 °C (geschätzt)

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Persönliche Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstungen und Notfallverfahren

- Alle Zündquellen beseitigen (kein Feuer, keine Funken, kein Rauchen)
- Schutzhandschuhe (Nitril/Butyl), Schutzbrille, Schutzkleidung tragen
- Bei unzureichender Belüftung: geeignete Atemschutzmaske (z.B. A-Filter)
- Nicht betroffene Personen aus dem Gefahrenbereich entfernen
- Ausreichend belüften

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

- Eintritt in Kanalisation, Oberflächen- und Grundwasser verhindern
- Bei großen Mengen: Behörden informieren
- Schutzwall aus Sand oder Erde aufschütten

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- **Kleine Mengen:** Mit saugfähigem Material aufnehmen (Sand, Kieselgur, Vermiculit); in verschlossenen Metallbehälter geben
- **Große Mengen:** Mit nichtbrennbarem Aufsaugmaterial aufnehmen und sammeln; in geeigneten Behältern für Entsorgung sichern
- Bereich anschließend mit Wasser und Reinigungsmittel säubern
- Kontaminiertes Material ordnungsgemäß entsorgen (vgl. Abschnitt 13)

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Schutzausrüstung: Abschnitt 8 | Entsorgung: Abschnitt 13 | Transport: Abschnitt 14

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen für die sichere Handhabung

- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
- Dämpfe nicht einatmen; Hautkontakt vermeiden
- Schutzausrüstung (Handschuhe, Brille) tragen
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen
- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen
- Behälter geschlossen halten, wenn nicht in Gebrauch
- Essen, Trinken und Rauchen am Arbeitsplatz verboten
- Gute Arbeitshygiene einhalten; Hände nach Gebrauch waschen

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Temperatur	Kühl lagern (5–25 °C)
Licht	Vor direktem Sonnenlicht schützen
Behälter	Original-Behälter, dicht verschlossen; Edelstahl oder Glas bevorzugt
Lagerklasse	VbF/TRGS 510: Lagerklasse 3 (entzündbare Flüssigkeiten)
Trennung	Getrennt von starken Oxidationsmitteln, Säuren, Laugen
Gebindegröße	Standard: 180 kg / Verzinktes Stahlfass

7.3 Spezifische Endverwendungen

Für Endverwendungsempfehlungen (z.B. Kosmetik, Pharmazeutika, Lebensmittel) gelten die jeweiligen Fachvorschriften. IFRA-Richtlinien für Kosmetik beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter / Grenzwerte

Stoff	CAS-Nr.	DNEL/PNEC / Arbeitsplatzgrenzwert	Basis
Pfefferminzöl (gesamt)	8006-90-4	Kein spezifischer DNEL/AGW festgelegt	REACH
Menthol	89-78-1	DNEL (inhalativ, Arbeitnehmer): 18 mg/m ³ DNEL (dermal): 1 mg/kg/Tag	ECHA DNEL
(+)-Limonen	5989-27-5	AGW: 110 mg/m ³ (TRGS 900) DNEL: 55 mg/m ³	DE TRGS 900

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Schutzmaßnahmen:

- Ausreichende Be- und Entlüftung sicherstellen
- Lokale Absaugung an Bearbeitungsstellen
- Notduschen und Augenspülstationen in Arbeitsbereichen vorhalten
- Dämpfe ggf. messtechnisch überwachen

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

 Augenschutz	Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166)
 Handschutz	Nitril-Handschuhe ≥ 0,4 mm (EN 374); Mindesttragezeit prüfen
 Körperschutz	Schutzkleidung, säurefeste Schürze bei größeren Mengen
 Atemschutz	Bei unzureichender Belüftung: Halbmaske mit Kombinationsfilter A/P2 (EN 140)
 Umweltschutz	Einleitung in Gewässer/ Kanalisation vermeiden; vgl. Abschnitt 6

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft	Wert / Angabe
Erscheinungsform	Flüssig (Öl)
Farbe	Farblos bis hellgelb
Geruch	Frisch, charakteristisch nach Pfefferminze; kühlend-mentholisch
Geruchsschwelle	Sehr niedrig (ätherisches Öl)
pH-Wert	Nicht anwendbar (reines Öl, unlöslich in Wasser)
Schmelz-/Gefrierpunkt	ca. –18 °C (Abhängig von Menthol-Gehalt)
Siedepunkt / Siedebereich	216 °C (bei 1013 hPa)
Flammpunkt	ca. 50–54 °C (geschlossener Tiegel, Pensky-Martens)
Verdunstungsrate	Langsam (ätherisches Öl)
Entzündbarkeit	Entzündbare Flüssigkeit (Kat. 3, H226)
Explosionsgrenzen	UEG: ~0,7 Vol.% OEG: ~7,0 Vol. %
Dampfdruck	ca. 0,05 hPa (20 °C)
Dampfdichte	> 1 (Luft = 1); Dämpfe schwerer als Luft
Relative Dichte	0,888–0,908 g/cm ³ (bei 20 °C)
Löslichkeit in Wasser	Praktisch unlöslich; löslich in 70%igem Ethanol
Löslichkeit (organisch)	Löslich in organischen Lösungsmitteln, Ethanol, Ölen
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ Wasser (log Kow)	Menthol: ca. 3,4 (lipophil)
Selbstentzündungstemperatur	ca. 250 °C
Zersetzungstemperatur	Keine bekannte Zersetzung unterhalb Siedepunkt
Viskosität (kinematisch)	ca. 3–5 cSt (20 °C)
Brechungsindex	1,4560–1,4660
Optische Drehung	–17° bis –24°
Estergehalt	2,6–6,3 % (als Menthylacetat)
Menthol-Gehalt	≥ 50 %

9.2 Sonstige Angaben

Ätherische Öle können je nach Ernte, Wachstumsort und Destillationsmethode in der genauen Zusammensetzung variieren. Die angegebenen Werte sind Richtwerte für Pfefferminzöl europäischer Qualität (PhEur-Richtlinien).

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährliche Reaktivität bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung. Kein Kontakt mit Wasser in Bezug auf gefährliche Reaktion.

10.2 Chemische Stabilität

- Stabil unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen
- Oxidationsempfindlich bei Luftkontakt (Terpene können oxidieren)
- Lichtempfindlich – vor UV-Licht schützen
- Wärmeempfindlich – kühl lagern

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

- Reagiert mit starken Oxidationsmitteln (Gefahr heftiger Reaktion)
- Reagiert mit starken Säuren und Basen
- Beim Erhitzen: Abbau und Bildung brennbarer Dämpfe

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

- Wärmequellen, offene Flammen, Funken
- Direktes Sonnenlicht und UV-Strahlung
- Hohe Temperaturen (> 40 °C Dauerlagerung)
- Luftsauerstoff bei offenem Behälter (Oxidation)
- Statische Entladungen

10.5 Unverträgliche Materialien

- Starke Oxidationsmittel (z.B. Peroxide, Chlor)
- Starke Säuren und Laugen
- Ungeeignete Kunststoffe (Polystyrol löst sich in ätherischen Ölen)

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei unvollständiger Verbrennung entstehen: Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO₂), Aldehyde, organische Säuren, Ruß.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Toxizitätsdaten
Akute Toxizität – oral	LD ₅₀ (Ratte, oral): ca. 2.426 mg/kg (Menthol); Pfefferminzöl: geschätzt 2.000–3.000 mg/kg H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken (Acute Tox. 4)
Akute Toxizität – dermal	LD ₅₀ (Kaninchen, dermal): > 2.000 mg/kg Keine Einstufung erforderlich
Akute Toxizität – inhalativ	LC ₅₀ (Ratte, 4h, Dampf): Daten nicht verfügbar; aufgrund geringen Dampfdrucks geringe akute Inhalationstoxizität erwartet
Hautreizung	H315: Verursacht Hautreizungen (Skin Irrit. 2). Menthol und Menthon verursachen Reizung bei längerem Kontakt.
Augenreizung	H319: Verursacht schwere Augenreizung (Eye Irrit. 2). Rötung, Schmerzen, reversibler Schaden.
Hautsensibilisierung	H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen (Skin Sens. 1B). Limonen und Menthol sind bekannte Hautallergene (ECHA).
Aspirationsgefahr	H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. (Asp. Tox. 1) – Kinematische Viskosität < 20 cSt bei 40 °C; lipophiles Öl.
Keimzellmutagenität	Keine mutagenen Wirkungen bekannt. Nicht eingestuft.
Karzinogenität	Nicht eingestuft. Kein Hinweis auf karzinogene Wirkung.
Reproduktionstoxizität	Keine reproduktionstoxischen Wirkungen bei üblichen Expositionsmengen bekannt. Nicht eingestuft.
Spezif. Zielorgan-Toxizität (einmalig)	Narkotische Wirkung bei hoher Dampfkonzentration möglich.
Spezif. Zielorgan-Toxizität (wiederholt)	Bei häufiger Exposition: potenzielle Hepatotoxizität (Menthol, experimentell); Keine Einstufung bei üblicher Verwendung.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Parameter	Wert	Art
LC ₅₀ (Fisch, 96h)	ca. 15–50 mg/L (Menthol)	akut
EC ₅₀ (Daphnien, 48h)	ca. 30–75 mg/L	akut
EC ₅₀ (Algen, 72h)	ca. 20–60 mg/L	akut
Limonen LC ₅₀ (Fisch)	0,7–0,8 mg/L	akut

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Pfefferminzöl-Bestandteile sind in der Umwelt biologisch abbaubar. Menthol: biologisch gut abbaubar (BOD/ThOD > 60% in 28 Tagen). Limonen: biologisch abbaubar, jedoch aquatisch toxisch.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Menthol log Kow ≈ 3,4 → mittleres Bioakkumulationspotenzial, jedoch rascher biologischer Abbau verhindert hohe Anreicherung. BCF (Biotransportfaktor) für Menthol: ca. 80 (gering).

12.4 Mobilität im Boden

- Kann in Boden eindringen und Grundwasser gefährden
- Niedrige Wasserlöslichkeit begrenzt Migration
- Adsorption an Bodenpartikel: Koc mittel-hoch

12.5–12.7 Weitere Angaben

PBT-Bewertung: Nicht als PBT oder vPvB eingestuft.

Endokrine Störer: Keine Hinweise auf endokrin disruptive Eigenschaften.

Ozonabbauendes Potenzial: Nicht ozonschädlich.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt: Als Sonderabfall/gefährlicher Abfall entsorgen. Nicht in Kanalisation, Oberflächen- oder Grundwasser einleiten. Nicht mit Hausmüll entsorgen.

- Entsorgung durch zugelassenen Abfallentsorger (§ 54 KrWG)
- Bevorzugt: thermische Verwertung in zugelassener Anlage
- Alternativ: Abgabe an Sammelstelle für organische Lösemittel
- Kleine Restmengen: verdünnt mit viel Wasser spülen (wenn kommunal erlaubt)

Abfallschlüssel (AVV/EAK):

AVV-Schlüssel	Bezeichnung
07 06 01*	Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen (gefährlich)
07 06 03*	Halogenfreie organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
14 06 03*	Andere Lösemittel und Lösemittelgemische (gefährlich)

Verpackungsentsorgung:

Entleerte Behälter (Stahlfässer): Vollständig entleeren, ggf. spülen; Rücknahme durch Lieferanten oder Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften (VerpackV).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

⚠ **GEFAHRGUT-KLASSIFIZIERUNG:** Flammpunkt ca. 50–54 °C (geschlossener Tiegel, Pensky-Martens). Da der Flammpunkt **unter 60 °C liegt**, gilt Pfefferminzöl als **entzündbare Flüssigkeit der Klasse 3** im Gefahrguttransport (ADR/IMDG/IATA). Einstufung als Gefahrgut ist zwingend erforderlich!

Transportmodus	UN-Nummer	Offizielle Benennung	Klasse	Verpackungsgruppe	Hinweis
Straße/Schiene (ADR/RID)	UN 1169	EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (Auszüge, aromatische, flüssig)	3	III	Tunnelbeschränkung: (D/E) FP: 23°C < FP ≤ 60°C → PG III
See (IMDG)	UN 1169	EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID	3	III	Marine Pollutant: Nein (Aquatic Chronic 3 ≠ Marine Pollutant)
Luft (IATA/ICAO)	UN 1169	Extracts, aromatic, liquid	3	III	Passagierflugzeug: erlaubt Frachtflugzeug: erlaubt
Binnenschifffahrt (ADN)	UN 1169	EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID	3	III	Gemäß ADN-Vorschriften

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

- Kennzeichnung gemäß Gefahrgutvorschriften erforderlich (orangefarbene Warntafel, UN-Nr., Klasse)
- Gefahrgutbeauftragter erforderlich ab bestimmten Mengen (§ 3 GbV)
- Standardlieferform: 180 kg / Verzinktes Stahlfass (Prüfung Verpackungsvorschrift P001/IBC03)
- Freimengenregelung: bis 5 L (Innengefäß) / 30 L (Außenverpackung) als begrenzte Menge (LQ) möglich

14.7 Massengutbeförderung gemäß IMO-Instrumenten

Nicht als Massengut (bulk) vorgesehen. Keine Einstufung nach MARPOL-Anhang II / IBC-Code.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

EU-Recht:

- **REACH:** Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Registrierungspflicht für Importmengen ≥ 1 t/Jahr für EU-Importeure
- **CLP:** Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 – Einstufung und Kennzeichnung gemäß diesem SDB
- **SDB-Format:** Verordnung (EU) 2020/878 (Anhang II REACH)
- **Kosmetikverordnung:** (EG) Nr. 1223/2009 – Limonen und Menthol als deklarationspflichtige Allergene ($>0,001\%$ leave-on)
- **Lebensmittelrecht:** Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 (Aromastoffe)
- **Biozidrecht:** Verordnung (EU) Nr. 528/2012 – ggf. anwendbar bei insektenabweisender Verwendung

Deutsches Recht:

- **GefStoffV:** Gefahrstoffverordnung (2010, letzte Änd.)
- **TRGS 510:** Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
- **TRGS 900:** Arbeitsplatzgrenzwerte
- **WHG:** Wasserhaushaltsgesetz – Einleitung verboten

SVHC / Kandidatenliste:

Kein SVHC (Substance of Very High Concern) gemäß REACH Artikel 59. Kein Eintrag in REACH Anhang XIV (Zulassung) oder Anhang XVII (Beschränkung) für Pfefferminzöl als solches (Stand: Mai 2026).

IFRA-Richtlinien (Kosmetik/Parfüm):

IFRA (International Fragrance Association) empfiehlt Grenzwerte für Pfefferminzöl in verschiedenen Produktkategorien. Bei Verwendung in Kosmetika: IFRA-Standards beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung gemäß REACH Artikel 14 durch den Lieferanten durchgeführt (Menge unter Schwellenwert oder Natürlicher Stoff). Für Mengen > 1 t/Jahr in der EU ist eine Registrierung/ CSR durch den EU-Importeur vorzunehmen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständige Texte der H-Sätze (aus Abschnitt 2–3):

- **H226** – Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- **H302** – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- **H304** – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- **H315** – Verursacht Hautreizungen.
- **H317** – Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- **H319** – Verursacht schwere Augenreizung.
- **H410** – Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung (Limonen).
- **H412** – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Abkürzungen:

- AGW – Arbeitsplatzgrenzwert
- AVV – Abfallverzeichnis-Verordnung
- BCF – Biokonzentrationsfaktor
- BOD – Biochemischer Sauerstoffbedarf
- CLP – Classification, Labelling and Packaging
- CSR – Chemical Safety Report
- DNEL – Derived No Effect Level
- ECHA – European Chemicals Agency
- IFRA – International Fragrance Association
- PBT – Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch
- PNEC – Predicted No Effect Concentration
- REACH – Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals
- SVHC – Substance of Very High Concern
- TRGS – Technische Regeln Gefahrstoffe
- UVCB – Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials
- vPvB – Very Persistent, Very Bioaccumulative

Änderungen gegenüber Vorversion:

- Erstausstellung – keine Vorversion vorhanden.
Wesentliche Änderungen/Ergänzungen zum Lieferanten-MSDS:
- Vollständige CLP-Einstufung inkl. H304 (Aspirationsgefahr)
 - GHS-Piktogramme nach EU-Standard eingebettet
 - Abschnitt 11 (Toxikologie) deutlich erweitert
 - Abschnitt 14 (Transport) mit Flammpunkt-Hinweis ergänzt
 - Abschnitte 15/16 nach EU-Format vervollständigt

Schulungshinweis:

Mitarbeiter, die diesen Stoff handhaben, sind gemäß GefStoffV § 14 und TRGS 555 zu unterweisen. Unterweisung mindestens jährlich wiederholen. Nachweis in Schulungsprotokollen führen.

Haftungsausschluss:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen dem Stand der Erkenntnisse zum Ausstellungsdatum und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und basieren auf dem Lieferanten-MSDS sowie anerkannten Datenquellen (ECHA, ChemicalBook, GESTIS). Für die ordnungsgemäße Verwendung ist der Anwender verantwortlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.